

Лабораторная работа № 1

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 1 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Лабораторная работа №1	6
1.1	Установка операционной системы Linux	6
1.2	Установка удобных программ:	8
1.3	Настройка автоматического обновления:	8
1.4	4. Настройка раскладки клавиатуры	9
1.5	5. Установка ПО для документации	9
1.6	1. Версия ядра Linux	9
1.7	2. Частота процессора	10
1.8	3. Модель процессора	10
1.9	4. Объём доступной оперативной памяти	11
1.10	5. Тип обнаруженного гипервизора	11
1.11	6. Тип файловой системы корневого раздела	12
1.12	7. Последовательность монтирования	12
1.13	1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? .	13
1.14	2. Команды терминала	13
1.15	3. Что такое файловая система?	14
1.16	4. Как посмотреть подмонтированные ФС?	14
1.17	5. Как удалить зависший процесс?	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1.1	Отключение SELinux	8
1.2	Настройка клавиатуры	9
1.3	Установка randoc	9
1.4	Версия ядра	10
1.5	Частота процессора	10
1.6	Модель процессора	11
1.7	Объём памяти	11
1.8	Тип гипервизора	11
1.9	Файловая система корня	12
1.10	Последовательность монтирования	13

1 Лабораторная работа №1

1.1 Установка операционной системы Linux

1.1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux (дистрибутив Fedora) на виртуальную машину VirtualBox, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

1.1.2 Задание

1. Установить операционную систему **Fedora Workstation** на виртуальную машину **VirtualBox**.
 2. Выполнить первоначальную настройку системы.
 3. Настроить переключение раскладки клавиатуры.
 4. Установить программное обеспечение для создания документации.
 5. Выполнить анализ загрузки системы с помощью команды „dmesg“.
-

1.1.3 Выполнение работы

1.1.3.1 1. Создание виртуальной машины

Создана виртуальная машина в VirtualBox со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Имя	„vzvarovmichail“
Тип ОС	„Linux“
Версия ОС	„Fedora (64-bit)“
Оперативная память	„2048 МБ“
Процессоры	„2“
Жёсткий диск	„80 ГБ“, „VDI“, динамический
EFI	Включена
Графический контроллер	„VMSVGA“
3D-ускорение	Включено

1.1.3.2 2. Установка операционной системы

Был использован образ „Fedora-Workstation-Live-44-1.7.x86_64.iso“. В ходе установки заданы:

- **Язык:** English
- **Часовой пояс:** Europe/Moscow
- **Раскладка клавиатуры:** English (US) + Russian
- **Пароль root:** Установлен
- **Пользователь:** „vzvarovmichail“ (администратор)
- **Имя хоста:** „vzvarovmichail“

1.1.3.3 3. Первоначальная настройка системы

Обновление системы:

```
'''bash sudo -i dnf -y group install development-tools dnf -y update
```

Обновление системы Рисунок 4 — Обновление пакетов системы

1.2 Установка удобных программ:

```
bash
```

```
dnf -y install tmux mc
```

Установка mc и tmux Рисунок 5 — Установка mc и tmux

1.3 Настройка автоматического обновления:

```
bash
```

```
dnf -y install dnf-automatic systemctl enable --now dnf-automatic.timer /
```

Отключение SELinux:

В файле /etc/selinux/config изменено: bash

```
SELINUX=enforcing # было SELINUX=permissive # стало
```

Таблица 1.1: Отключение SELinux

Отключение SELinux

Рисунок 6 — Файл /etc/selinux/config после изменений

1.4 4. Настройка раскладки клавиатуры

```
Создан конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf: text
Section «InputClass» Identifier «system-keyboard» MatchIsKeyboard «on»
Option «XkbLayout» «us,ru» Option «XkbVariant» «,winkeys» Option «XkbOptions»
«grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp» EndSection
```

Таблица 1.2: Настройка клавиатуры

Настройка клавиатуры

Рисунок 7 — Конфигурационный файл для раскладки клавиатуры

1.5 5. Установка ПО для документации

```
bash
dnf -y install pandoc dnf -y install texlive-scheme-full
```

Таблица 1.3: Установка pandoc

Установка pandoc

Рисунок 8 — Установка pandoc Домашнее задание

С помощью команды `dmesg` получена информация о загрузке системы:

1.6 1. Версия ядра Linux

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i «Linux version»
```

Результат: Linux fedora 6.19.10-300.fc44.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Wed Mar 25 18:23:49 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux

Таблица 1.4: Версия ядра

Версия ядра

Рисунок 9 — Версия ядра Linux

1.7 2. Частота процессора

```
bash
```

```
grep «MHz» /proc/cpuinfo
```

Результат: cpu MHz : 3593.116

Таблица 1.5: Частота процессора

Частота процессора

Рисунок 10 — Частота процессора

1.8 3. Модель процессора

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i «CPU0»
```

Результат: model name : AMD Ryzen 5 5500

Таблица 1.6: Модель процессора

Модель процессора

Рисунок 11 — Модель процессора

1.9 4. Объём доступной оперативной памяти

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i «Memory available»
```

Результат: Memory available: 23Gi

Таблица 1.7: Объём памяти

Объём памяти

Рисунок 12 — Объём доступной оперативной памяти

1.10 5. Тип обнаруженного гипервизора

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i «Hypervisor detected»
```

Результат: Hypervisor detected: KVM

Таблица 1.8: Тип гипервизора

Тип гипервизора

Рисунок 13 — Обнаруженный гипервизор

1.11 6. Тип файловой системы корневого раздела

```
bash
```

```
df -T /
```

```
Результат:Файловая система Тип 1К-блоков Использовано Доступно Исполь-
зовано% Смонтировано в /dev/sda3 btrfs 81944576 12716496 68261776 16%
/
```

Таблица 1.9: Файловая система корня

Файловая система корня

Рисунок 14 — Тип файловой системы корневого раздела

1.12 7. Последовательность монтирования

```
bash
```

```
sudo dmesg | grep -i «mount»
```

```
Результат:[ 0.979613] Mount-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288
bytes, linear) [ 0.980513] Mountpoint-cache hash table entries: 65536 (order: 7,
524288 bytes, linear) [ 3.792422] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 649
/dev/sda3 (8:3) scanned by mount (481) [ 3.793971] BTRFS info (device sda3):
first mount of filesystem 2e7a6a23-8b86-45d8-9e51-8537e194de9f [ 6.152867]
systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary
Executable File Formats File System Automount Point.
```

Таблица 1.10: Последовательность монтирования

Последовательность монтирования

Рисунок 15 — Последовательность монтирования файловых систем

###Контрольные вопросы

1.13 1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит:

Имя пользователя (login)

UID и GID

Домашний каталог

Командную оболочку

Зашифрованный пароль

Дату изменения пароля

1.14 2. Команды терминала

Действие Команда Пример Справка
man man ls
Перемещение cd cd /home
Содержимое каталога ls -la ls -la /var
Объём каталога du -sh du -sh /home
Создать каталог mkdir mkdir test
Удалить каталог rm -rf rm -rf test
Создать файл touch touch file.txt
Удалить файл rm rm file.txt
Права доступа chmod chmod 755
script.sh
История команд history history

1.15 3. Что такое файловая система?

Файловая система — это способ организации и хранения данных на диске.

Примеры:

ext4 — стандартная ФС Linux, журналируемая

btrfs — современная ФС с поддержкой снимков

NTFS — ФС Windows

FAT32 — старая ФС, файлы ≤4GB

1.16 4. Как посмотреть подмонтированные ФС?

bash

mount df -h cat /proc/mounts

1.17 5. Как удалить зависший процесс?

bash

ps aux | grep имя_процесса # найти PID kill -9 PID # завершить процесс

Сигнал SIGKILL (-9) принудительно завершает процесс. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Fedora Workstation на виртуальную машину VirtualBox. Выполнена первичная настройка системы: обновлены пакеты, установлены утилиты для комфортной работы, отключён SELinux, настроена раскладка клавиатуры, установлено ПО для создания отчётов.

Выполнено домашнее задание по анализу загрузки системы с помощью команды dmesg. Подготовлены ответы на контрольные вопросы.

Таким образом, цель работы достигнута. Система готова к дальнейшему использованию в рамках курса.

1.17.1 Библиография

Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. – 2013.

Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book. – 2015.

Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide. – 2016.

Робачевский, А. Операционная система UNIX. – 2010.

Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. – 2014.

Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. – 2011.

Robbins, A. Bash Pocket Reference. – 2016.